

Privacy Inspector: Detecção e Análise de Rastreadores e Mecanismos de Armazenamento no Firefox

Cynthia Naoko Yasutake
Insper

Setembro de 2026

1 Introdução

Este relatório apresenta o desenvolvimento e a validação do Privacy Inspector, uma extensão para o Mozilla Firefox que identifica, por aba, conexões com domínios de terceiros, cookies definidos durante o carregamento, uso de armazenamento HTML5, canvas fingerprinting, bounce tracking e cookie sync, indicadores de sequestro de navegador (hijacking e hook) e atribui à página uma pontuação de privacidade com metodologia explícita. A extensão também permite ao usuário manter uma lista de bloqueio personalizada.

A validação foi feita em duas frentes: nas DuckDuckGo Privacy Test Pages, que oferecem cenários padronizados com resultado esperado conhecido, e em três sites reais (G1, University of British Columbia e YouTube), cujos resultados foram comparados com os arquivos HAR exportados do DevTools, com o relatório do Blacklight (The Markup) e com os bloqueios do uBlock Origin. O código, as instruções de instalação e todas as evidências estão no repositório, na pasta `privacy-inspector/relatorio/evidencias/`.

2 Arquitetura e metodologia do plugin

O Privacy Inspector é uma WebExtension em Manifest V3 composta pelos seguintes arquivos:

- `background.js`: monitora a rede com a API `webRequest` e a navegação com a API `webNavigation`, mantém os dados de cada aba em `storage.session` e aplica a lista de bloqueio;
- `content-script.js`: executa no contexto isolado da extensão, inspeciona o armazenamento HTML5 e repassa ao background as mensagens dos detectores que rodam no contexto da página;
- `canvas-detector.js` e `hook-detector.js`: executam no contexto da própria página (`world: MAIN`) em `document_start`, antes dos scripts do site;
- `score.js`: implementa a pontuação de privacidade;
- `popup.html`, `popup.js` e `popup.css`: apresentam o relatório da aba ativa e a lista de bloqueio.

2.1 Domínios de terceiros

A cada novo carregamento do documento principal, o plugin registra o domínio registrável da página (eTLD+1, obtido com a API `publicSuffix`). Toda requisição subsequente da aba cujo domínio registrável difere do da página é contada como de terceira parte. Como a lista de sufixos públicos inclui domínios privados como `googleapis.com`, subdomínios como `fonts.googleapis.com` e `ajax.googleapis.com` aparecem como domínios registráveis distintos.

2.2 Cookies

Os cookies são identificados pelos cabeçalhos `Set-Cookie` recebidos em `webRequest.onHeadersReceived`. São de primeira parte quando a resposta pertence ao domínio da página e de terceira parte caso contrário; são persistentes quando possuem `Expires` ou `Max-Age` e de sessão caso contrário. A contagem representa eventos de definição, de modo que um mesmo cookie redefinido várias vezes é contado mais de uma vez. Cookies criados por `document.cookie` não são contabilizados.

2.3 Armazenamento HTML5

O content script conta os itens de `localStorage` e `sessionStorage` e os bancos retornados por `indexedDB.databases()` no documento principal, cerca de um segundo após o início do carregamento.

2.4 Canvas fingerprinting

O `canvas-detector.js` substitui, no protótipo, os métodos de leitura de canvas usados para gerar impressões digitais: `HTMLCanvasElement.toDataURL`, `HTMLCanvasElement.toBlob`, `CanvasRenderingContext2D.getImageData`, `OffscreenCanvas.convertToBlob` e `OffscreenCanvas.transferToImageBitmap`. Cada chamada é repassada à função original e registrada por método.

2.5 Bounce tracking, cookie sync e parâmetros de rastreamento

Três mecanismos são observados:

- **Bounce tracking:** uma navegação $A \rightarrow X \rightarrow B$ em que X é outro site em relação a A , permanece aberto por menos de 10 segundos e sai de forma automática, seja por redirecionamento HTTP, seja por JavaScript (indicado pelo `transitionQualifier` do Firefox ou por uma permanência inferior a 2 segundos). Quando B é outro subdomínio do mesmo site que X , exige-se que a URL de B carregue um parâmetro com aparência de identificador, para não confundir o bounce com redirecionamentos comuns como `example.com` $\rightarrow$ `www.example.com`;
- **Cookie sync:** um redirecionamento de sub-recurso (em geral um pixel) entre dois domínios de terceiros diferentes, levando um identificador na URL;
- **Parâmetros de rastreamento** na URL da página, como `utm_*`, `fbclid`, `gclid` e `msclkid`.

2.6 Indicadores de hijacking e hook

O plugin registra como indicadores de hijacking: WebSocket aberto para domínio de terceiro; polling persistente, definido como cinco ou mais requisições XHR/fetch para o mesmo terceiro após os primeiros 10 segundos da página; abertura de nova aba ou janela pela página para outro domínio (`window.open` e `webNavigation.onCreatedNavigationTarget`), que cobre casos de pop-under; redirecionamento automático para outro domínio sem o padrão de bounce; e

sobrescrita de objetos globais. Para este último, o `hook-detector.js` guarda as referências nativas de `fetch`, `XMLHttpRequest.prototype.open/send`, `WebSocket`, `navigator.sendBeacon`, `document.write`, `EventTarget.prototype.addEventListener` e `window.open` antes de qualquer script da página e as compara 1, 5, 15 e 30 segundos após o evento `load`. Esses são os pontos de interceptação usados por frameworks de hook como o BeEF.

2.7 Lista de bloqueio personalizada

O usuário adiciona domínios no popup, e a lista é salva em `storage.local`. O listener de `webRequest.onBeforeRequest`, registrado como `blocking` com a permissão `webRequestBlocking`, cancela requisições para os domínios da lista e seus subdomínios, exceto o documento principal. As requisições canceladas aparecem no popup por domínio.

2.8 Condições de coleta

As coletas finais foram feitas em 28/09/2026, no Firefox 156 para Windows, em janela privada nova para cada site, sem aceitar banners de consentimento e com o uBlock Origin desativado. A proteção contra rastreamento do Firefox (ETP) permaneceu na configuração padrão da janela privada, que bloqueia conteúdo de rastreamento conhecido; seus bloqueios aparecem nos HARs como requisições com status 0 e são considerados na análise. O uBlock Origin foi ativado apenas nas coletas específicas do seu logger. O Blacklight foi executado na versão desktop, a partir de servidores na Califórnia (parâmetro `location=us-ca`).

Os HARs publicados foram sanitizados: valores de cookies, cabeçalhos `Cookie` e `Referer`, corpos de requisição e de resposta e parâmetros de URL com aparência de identificador foram substituídos por `REDACTED`, preservando domínios, caminhos, métodos, códigos de status e nomes de cookies. Os HARs brutos não são versionados. Os arquivos `*-etp.sanitized.har` correspondem à coleta inicial, de 27/09, feita em janela normal e com uma versão anterior do plugin.

3 DuckDuckGo Privacy Test Pages

Cada página foi aberta e, nos testes interativos, os passos indicados foram executados antes de abrir o popup. Nos testes com atraso, aguardou-se o tempo indicado pela página. As tabelas comparam o resultado reportado pela página com o observado no plugin e explicam cada divergência.

3.1 Tracker Reporting

Tabela 1: Resultados de Tracker Reporting.

Teste	Esperado (página)	Plugin	Explicação
Major tracker via script	1 major tracker carregado por script src	<code>doubleclick.net</code> como terceiro; 0 cookies; score 99	A requisição foi observada em <code>onBeforeRequest</code> . O script do <code>doubleclick.net</code> não definiu cookies na resposta, e o plugin identifica o domínio como terceiro, mas não o classifica como rastreador por lista.

Teste	Esperado (página)	Plugin	Explicação
Major tracker com surrogate	1 major tracker substituível por surrogate	doubleclick.net; 0 cookies; score 99	O plugin detecta a conexão, mas não substitui scripts por surrogates. No logger do uBlock Origin do G1, os scripts <code>adsbygoogle.js</code> e <code>gpt.js</code> foram trocados por versões neutralizadas (redirect-rule), mecanismo que este teste avalia e que o plugin não implementa.
Major tracker via img	1 major tracker carregado por <code>img src</code>	facebook.com; 1 cookie de terceira parte persistente; score 96	Detectou a conexão e o Set-Cookie da resposta da imagem, penalizado no critério de cookies de terceira parte.
Tracker via DocumentFragment	Requisição criada dinamicamente por fragmento	facebook.com; 1 cookie de terceira parte de sessão; score 97	Detectado porque o monitoramento é feito na rede, independente de o elemento existir no HTML original. O plugin não informa que a origem foi um DocumentFragment .
DocumentFragment com atraso de 5 s	Mesma requisição, 5 s após o carregamento	facebook.com; 1 cookie de terceira parte de sessão; score 97	O monitoramento continua ativo depois do carregamento inicial, então a requisição tardia também foi registrada.
Major tracker via fetch	Tracker carregado com a API Fetch	facebook.com; 1 cookie de terceira parte persistente; score 96	Detectado na rede. O tipo da requisição (fetch) não é exibido no popup.
Fetch com atraso de 5 s	Mesma requisição, 5 s após o carregamento	facebook.com; 1 cookie de terceira parte persistente; score 96	Detectado mesmo após o atraso.

Em todos os casos o plugin registrou 1 item em `localStorage`, 1 em `sessionStorage` e 1 banco IndexedDB, criados pela própria página de testes. O ícone do uBlock Origin não aparece nas capturas porque a extensão estava desativada.

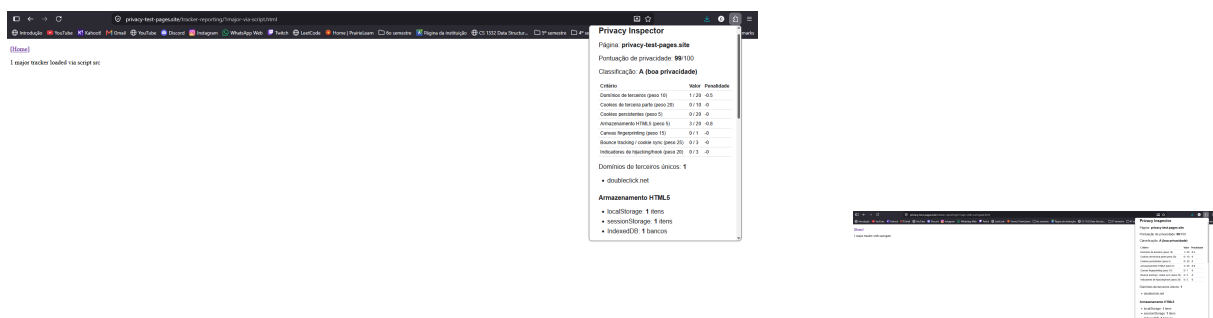
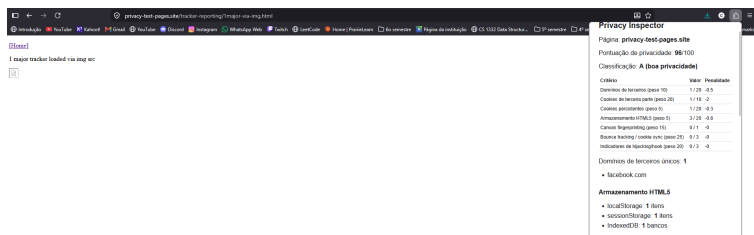


Figura 1: Major tracker via script (esq.) e com surrogate (dir.).



Canvas fingerprinting

Detectado: **não**

Chamadas observadas: **0**

Bounce tracking / cookie sync

Total: **0**

Indicadores de hijacking/hook

Total: **0**

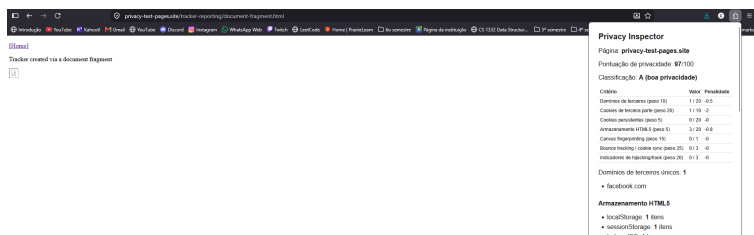
Cookies definidos no carregamento

- Total: **1**
- Primeira parte: **0**
- Terceira parte: **1**
- Sessão: **0**
- Persistentes: **1**

Requisições bloqueadas nesta página

Total: **0**

Figura 2: Major tracker via img: popup e seção de cookies.



- IndexedDB: **1** bancos

Canvas fingerprinting

Detectado: **não**

Chamadas observadas: **0**

Bounce tracking / cookie sync

Total: **0**

Indicadores de hijacking/hook

Total: **0**

Cookies definidos no carregamento

- Total: **1**
- Primeira parte: **0**
- Terceira parte: **1**
- Sessão: **1**
- Persistentes: **0**

Requisições bloqueadas nesta página

Figura 3: Tracker via DocumentFragment.

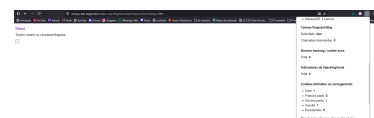
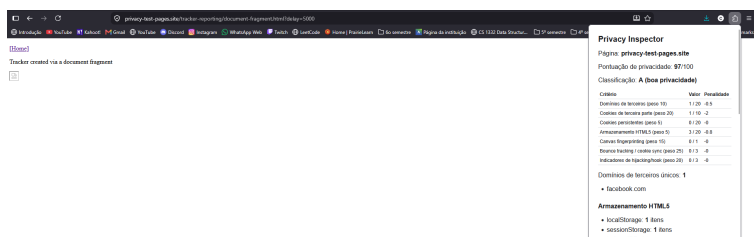


Figura 4: Tracker via DocumentFragment com atraso de 5 s.

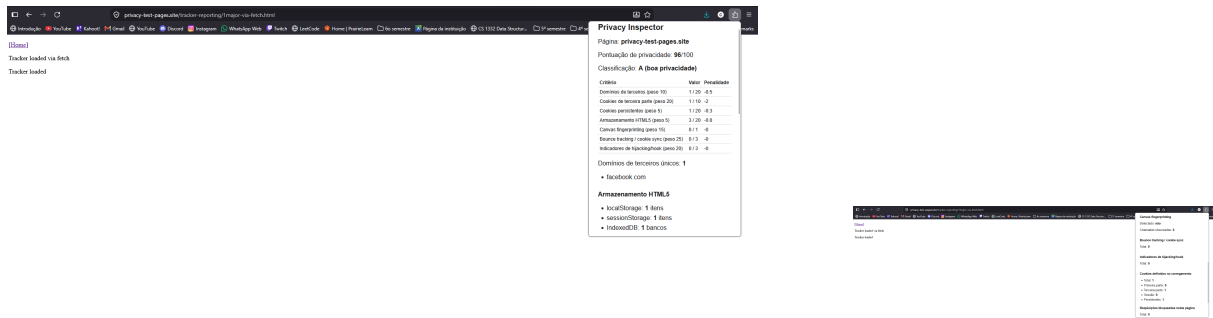


Figura 5: Major tracker via fetch.

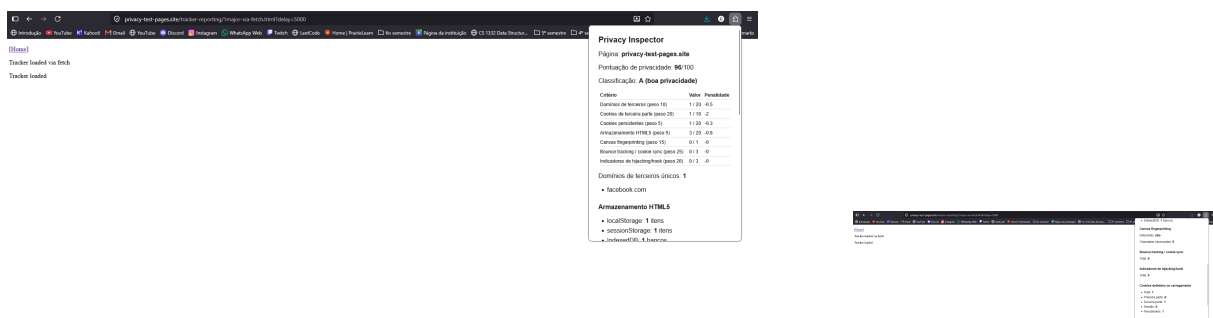


Figura 6: Major tracker via fetch com atraso de 5 s.

3.2 Storage Blocking

Teste	Esperado (página)	Plugin	Explicação
Storage Blocking	Armazenar e recuperar um valor por 23 mecanismos; a página reportou duas falhas	1 item em <code>localStorage</code> , 1 em <code>sessionStorage</code> , 1 banco <code>IndexedDB</code> , 2 domínios de terceiros e 9 cookies	O plugin confirmou os três mecanismos HTML5 do documento principal, mas não inspeciona o armazenamento dos iframes de terceiros nem mecanismos como <code>Cache API</code> , <code>CookieStore</code> , <code>Service Worker</code> e <code>window.name</code> . A contagem de cookies considera apenas <code>Set-Cookie</code> , enquanto a página também cria cookies por JavaScript.

Tabela 2: Resultado de Storage Blocking.

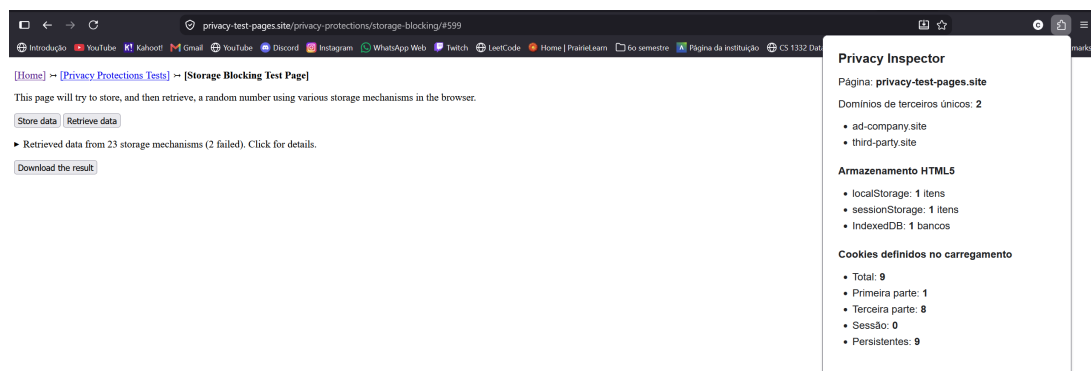


Figura 7: Storage Blocking (coleta de 27/09, versão anterior do popup).

3.3 Fingerprinting e Canvas

Teste	Esperado (página)	Plugin	Explicação
Fingerprinting geral	Coleta de 124 características do navegador (14 falharam)	Canvas detectado: sim; 6 chamadas	O plugin identificou a parte da coleta feita por canvas: <code>toDataURL</code> (4), <code>getImageData</code> (1) e <code>OffscreenCanvas.transferToImageBitmap</code> (1). Os dados obtidos de <code>navigator</code> , <code>screen</code> , <code>WebGL</code> e fontes não são monitorados e, portanto, não aparecem no popup.
Canvas visual check	Renderização e leitura por data URL, <code>getImageData</code> e <code>OffscreenCanvas</code>	Mesmas 6 chamadas, por método	As quatro formas de leitura exibidas pela página correspondem aos métodos interceptados. A imagem é gerada normalmente, pois o plugin apenas observa e não altera o retorno.

Tabela 3: Resultados de fingerprinting.

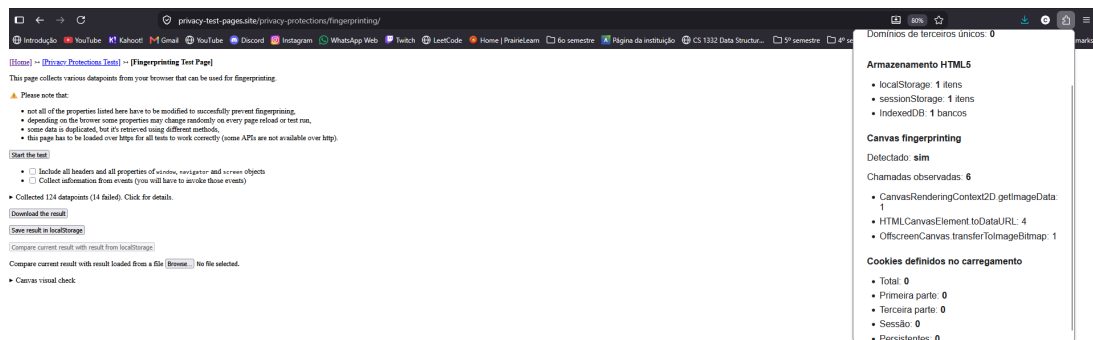


Figura 8: Fingerprinting geral: canvas detectado com 6 chamadas.

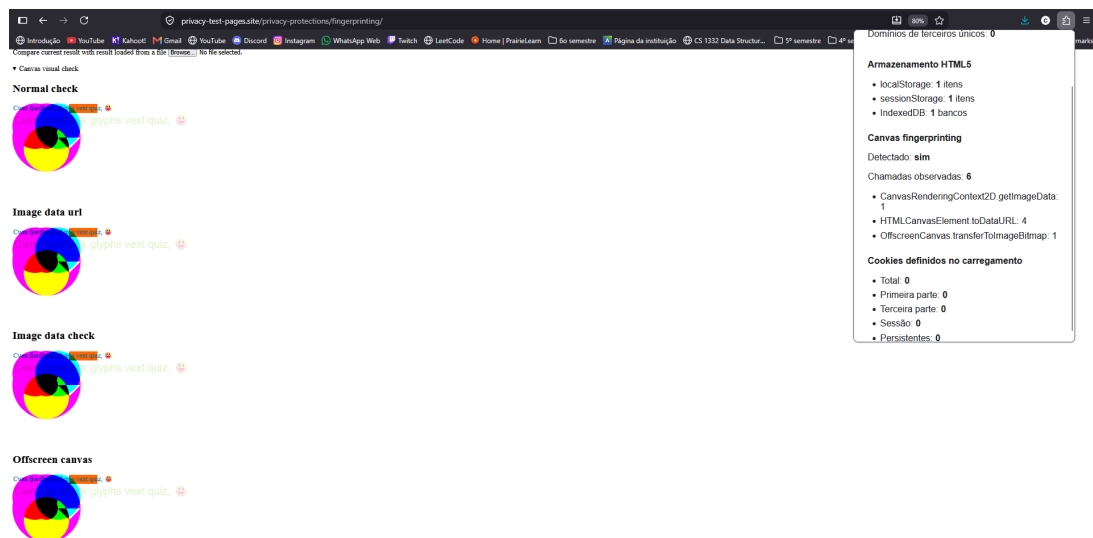


Figura 9: Canvas visual check e métodos interceptados.

3.4 Tracker Blocking (Request Blocking)

Teste	Esperado (página)	Plugin	Explicação
Request Blocking	A página tenta 23 tipos de requisição a bad.third-party.site e orienta adicionar esse domínio à lista de bloqueio da ferramenta testada; sem bloqueio, todas carregam	22 de 23 carregaram (apenas WebSocket falhou); plugin registrou third-party.site , 2 indicadores de hijacking (WebSocket e polling para third-party.site); score 85	Por padrão o plugin apenas observa e só bloqueia domínios da lista personalizada, que estava vazia neste teste. Por isso o resultado coincide com um navegador sem bloqueio. A falha do WebSocket ocorreu na conexão, e o plugin registrou a tentativa em onBeforeRequest . O indicador de polling é compatível com as reconexões automáticas do teste de server-sent-events , que repete requisições ao mesmo terceiro. É um exemplo de comportamento que o plugin sinaliza sem conseguir distinguir intenção maliciosa.

Tabela 4: Resultado de Request Blocking.

A capacidade de bloqueio é demonstrada separadamente na Seção 3.9. O resultado completo exportado pela página está em `evidencias/ddg/request-blocking/request-blocking-results.json`.

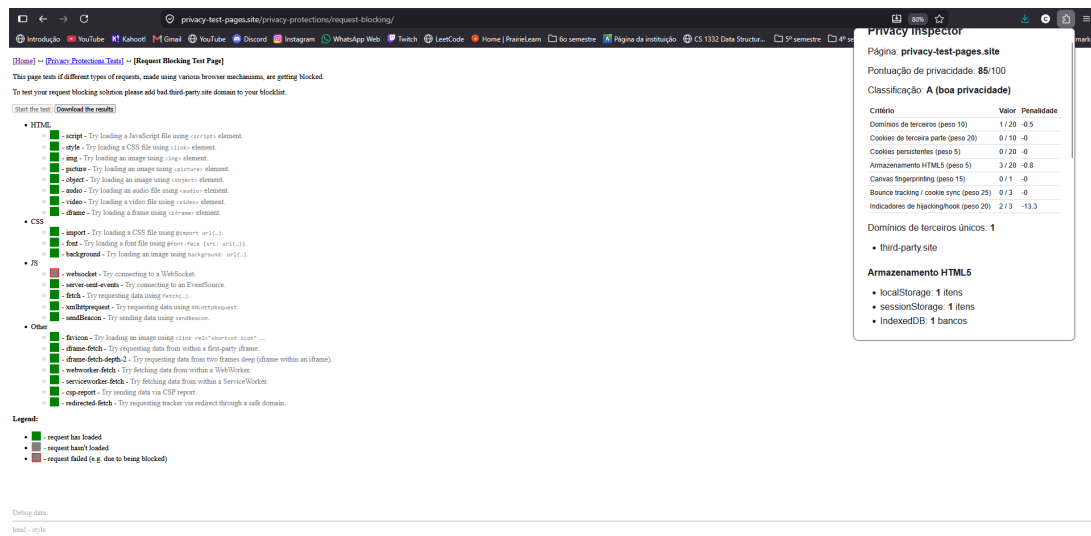


Figura 10: Request Blocking: resultados da página e popup.

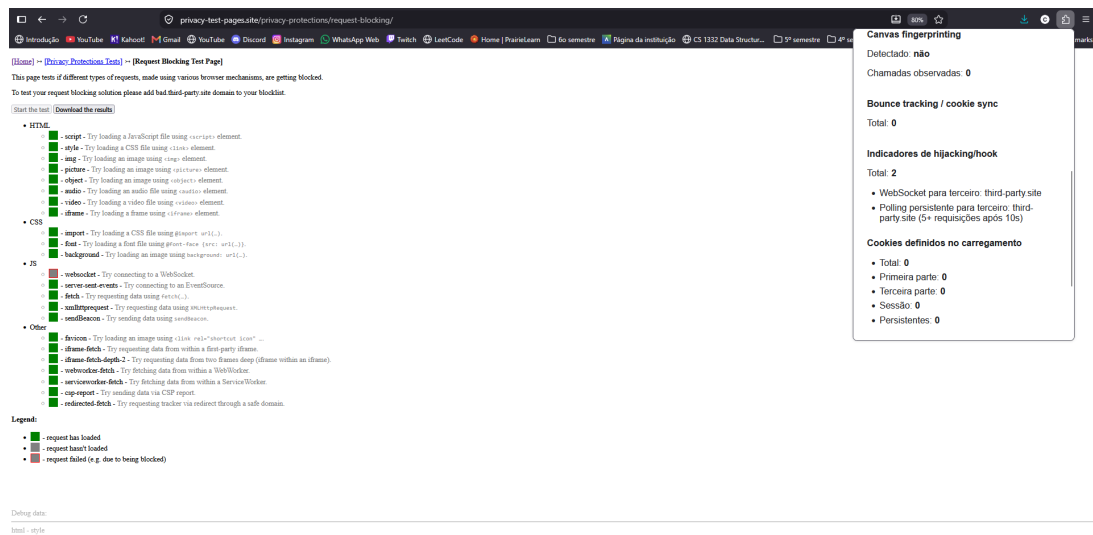


Figura 11: Request Blocking: indicadores de WebSocket e polling.

3.5 Storage Partitioning

Teste	Esperado (página)	Plugin	Explicação
Storage Partiti- oning	Dados de 21 meca- nismos isolados en- tre origens; resul- tado: 19 <i>pass</i> e 2 <i>un- supported</i> (WebSQL e Prefetch Cache)	Em first-party. site: 1 terceiro (privacy-test-pages. site), 1 cookie de pri- meira parte persistente; score 99	O particionamento é aplicado pelo próprio Firefox (Total Co- okie Protection e <i>dynamic state partitioning</i>), e não pelo plu- gin. O plugin observa o ar- mazenação apenas do docu- mento principal e não verifica se os dados de um iframe de ter- ceiro estão particionados, então não há divergência a corrigir, mas também não há detecção. Em outra página visitada du- rante a coleta, o console do Fi- refox registrou uma mensagem de acesso particionado conce- dido a um embed do YouTube, que é esse mesmo mecanismo em um site real.

Tabela 5: Resultado de Storage Partitioning.

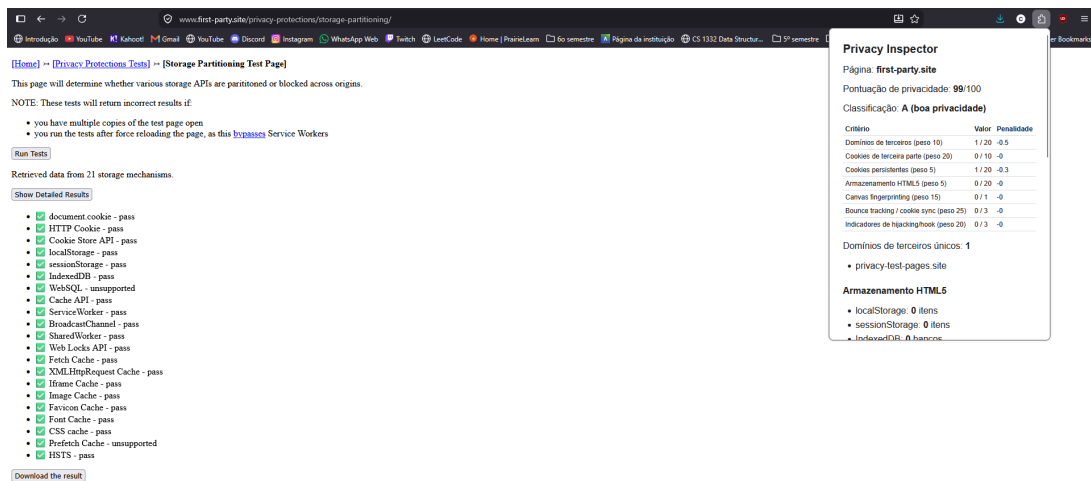


Figura 12: Storage Partitioning: resultados e popup.

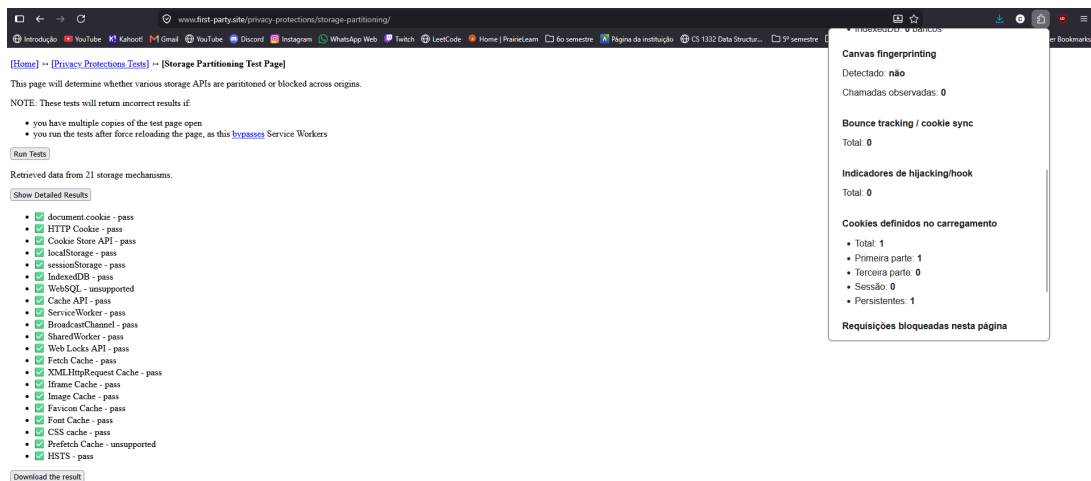


Figura 13: Storage Partitioning: continuação do popup.

3.6 Bounce Tracking

Teste	Esperado (página)	Plugin	Explicação
Bounce Tracking (Go to good.third-party.site)	bad.third-party.site lê seu UID e o repassa ao destino via URL; a página exibiu o ID 54 no localStorage e no cookie	1 indicador de bounce tracking: good.third-party.site → bad.third-party.site → good.third-party.site, com 0,4 s no site intermediário	Durante o salto, o bad.third-party.site é o site principal da aba e acessa seu próprio armazenamento como primeira parte, contornando o bloqueio de cookies de terceiros. O plugin detecta o padrão pela permanência de 0,4 s, inferior ao limite de 2 s. Como origem, intermediário e destino compartilham o eTLD+1 third-party.site, a detecção também exigiu os parâmetros bounceUID* na URL de destino, o que evita confundir o bounce com um redirecionamento comum entre subdomínios. O ID permaneceu 54 entre execuções, o que mostra que o rastreador reconheceu o usuário; uma proteção completa apagaria o armazenamento do site intermediário, o que o plugin não faz.

Tabela 6: Resultado de Bounce Tracking.

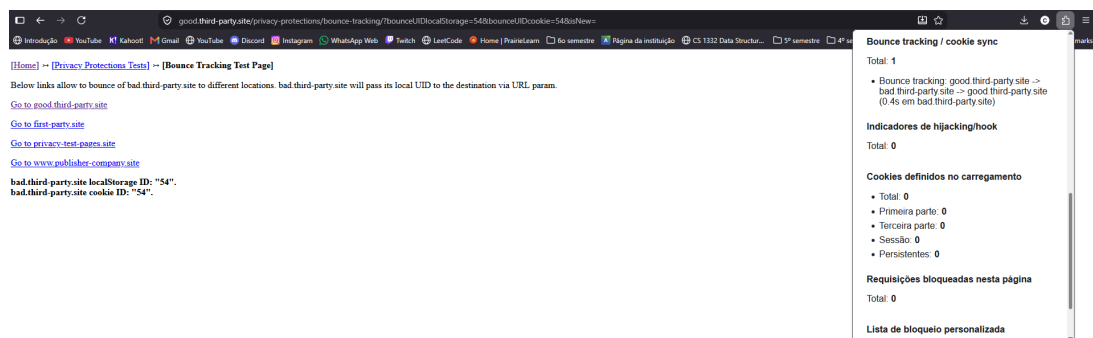


Figura 14: Bounce Tracking: página de destino com o UID na URL e a cadeia detectada no popup.

3.7 Query Parameters

Teste	Esperado (página)	Plugin	Explicação
Link com fbclid, fb_source e 1 parâmetro comum	Resultado esperado "u=14"	URL final query. html?u=14; nenhum parâmetro de rastreamento sinalizado	O Firefox remove parâmetros de rastreamento conhecidos como fbclid antes da navegação (<i>query stripping</i> , ativo em janela privada). A página recebeu exatamente o resultado esperado, e o plugin, que analisa a URL efetivamente carregada, não tinha o que sinalizar. Parâmetros que o Firefox não remove, como utm_*, são sinalizados pelo plugin.

Tabela 7: Resultado de Query Parameters.

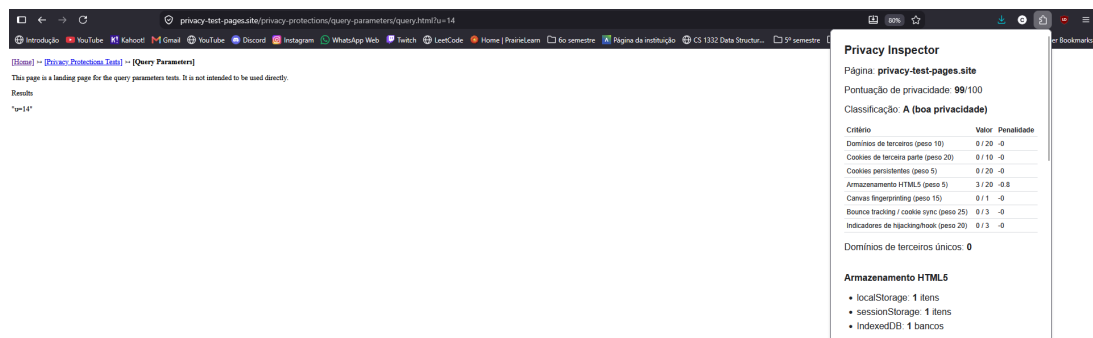


Figura 15: Query Parameters: URL já sem fbclid.

3.8 js-leaks e indicadores de hook

A página `security/js-leaks.html` compara as propriedades do objeto `window` com o perfil de referência do Firefox 92 e lista o que foi adicionado, removido ou alterado. O teste foi executado com o plugin ligado e desligado.

Teste	Esperado (página)	Plugin	Explicação
js-leaks	Lista de diferenças no escopo global em relação ao perfil de referência	Com o plugin: window.open alterado, com código de monitoredOpen . Sem o plugin: window.open não aparece. Popup: 0 indicadores de hijacking	A página revela o rastro do próprio plugin, que envolve window.open para detectar pop-ups. O hook-detector.js ignora a própria substituição, por isso o popup não acusa hook. Os hooks de canvas não aparecem porque a página inspeciona as propriedades de window , e não os protótipos. As demais diferenças (APIs novas do Firefox 156, idiomas e location.toString) aparecem nas duas execuções e decorrem da versão e do perfil. clipboard.writeText alterado nas duas execuções corresponde ao scriptlet prevent-clipboard-write do uBlock Origin, que ainda estava ativo neste teste, e mostra que bloqueadores também deixam rastro observável.

Tabela 8: Resultado de js-leaks.

Esse resultado mostra um compromisso de projeto. O mesmo mecanismo que o BeEF usa para instrumentar uma página, a substituição de funções globais, é usado pelo plugin para detectar comportamentos e pelo uBlock Origin para neutralizar anúncios, e em todos os casos a alteração pode ser observada pela página, que pode usá-la para identificar a extensão ou para evitá-la.

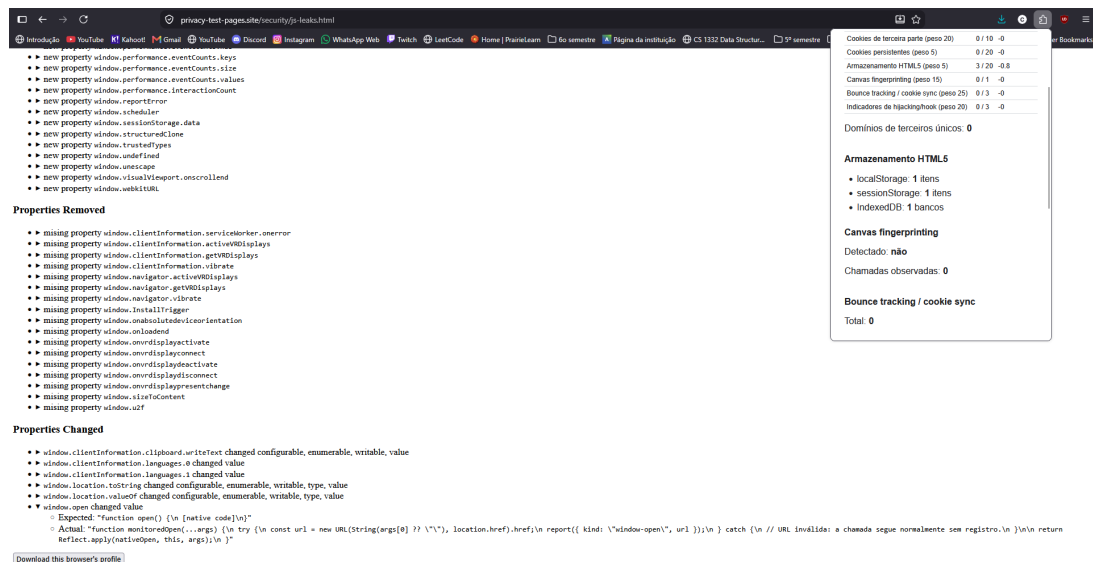


Figura 16: js-leaks com o plugin ligado: **window.open** alterado.

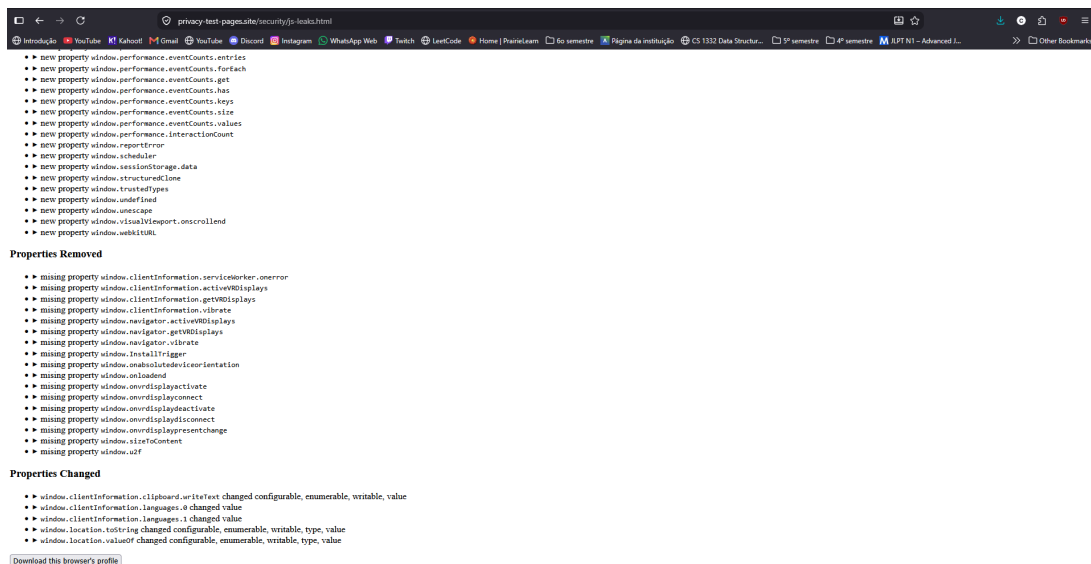


Figura 17: js-leaks com o plugin desligado: `window.open` não aparece.

Como a página js-leaks não executa nenhum hook, a detecção foi validada também com um teste controlado em `example.com`, uma página sem scripts de terceiros: o comando `window.fetch = () => {}` executado no console gerou exatamente um indicador, *Objeto global sobrescrito: window.fetch*, sem cookies, terceiros ou outros indicadores.

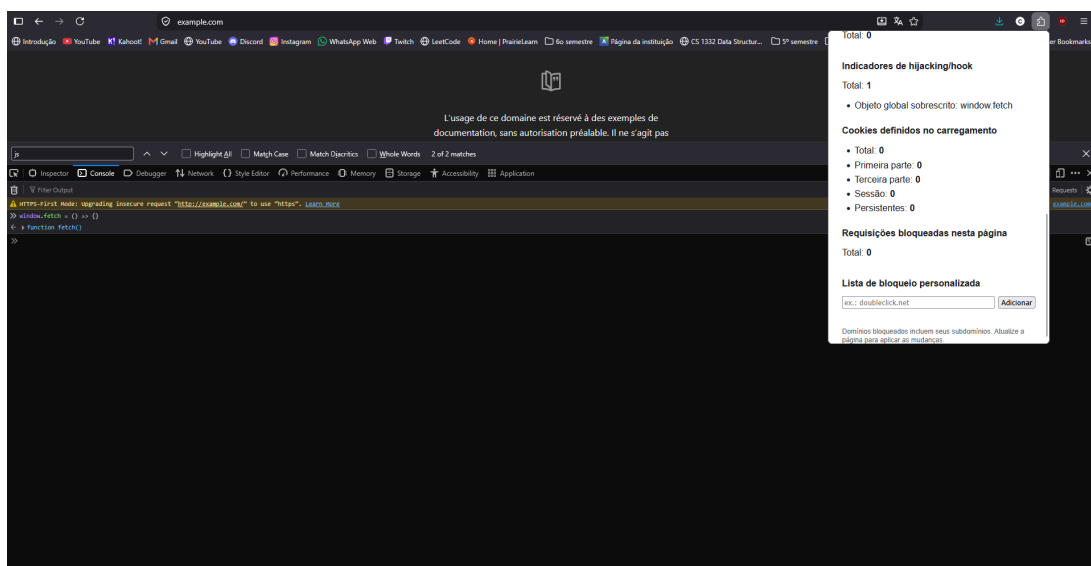


Figura 18: Teste controlado de hook em `example.com`.

3.9 Lista de bloqueio personalizada

Com `doubleclick.net` adicionado à lista e o uBlock Origin desativado, a página *Major tracker via script* foi recarregada. O popup registrou 1 requisição bloqueada para `doubleclick.net` e exibiu o domínio na lista, com a opção de removê-lo. O domínio foi removido da lista antes das demais coletas.

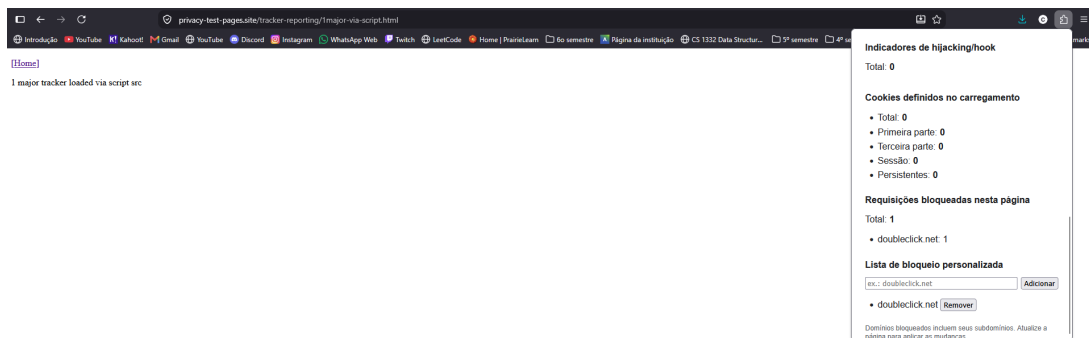


Figura 19: Lista de bloqueio: requisição para `doubleclick.net` cancelada pelo plugin.

4 Análise de sites reais

Conforme orientação do professor, os sites foram escolhidos livremente. Foram escolhidos o G1 (portal de notícias financiado por publicidade), o site institucional da UBC e o YouTube (plataforma de vídeo), por representarem perfis distintos de uso de terceiros e armazenamento.

Para cada site há, em `evidencias/sites-reais/<site>/`: capturas do popup (`privacy-inspector*.png`), o HAR sanitizado (`<site>.sanitized.har`), o resultado do Blacklight (`blacklight*.png`) e o popup e o logger do uBlock Origin (`ublock.png`, `ublock-logger.png` e o registro completo em `ublock-logger.md`).

Site	Req. HAR	1ª parte	3ª parte	Status 0	Terceiros (plugin)	Score
G1	181	44	137	19	21	62 (B)
UBC	38	19	19	9	8	96 (A)
YouTube	51	35	16	4	7	90 (A)

Tabela 9: Resumo das coletas de 28/09. “Status 0” são requisições sem resposta no HAR, em sua maioria bloqueadas pelo ETP; as demais são beacons interrompidos, como os de `log_event` do YouTube.

Ferramenta	G1	UBC	YouTube
Blacklight: ad trackers	67	12	0 (28/09); 3 (26/09)
Blacklight: cookies de terceiros	100	15	0
Blacklight: outros achados	Pixel do X; remarketing do Google Analytics	Pixel do X; remarketing do Google Analytics	Nenhum
uBlock Origin: bloqueios	50 (21%); 6 de 22 domínios conectados	1 (2%); 5 de 6 domínios	5 (8%); 4 de 6 domínios
Plugin: cookies	13 de 1ª parte persistentes (subindo para 31 com a página aberta); 0 de 3ª	0	2 de 1ª e 2 de 3ª, todos persistentes
Plugin: HTML5	11 local, 6 session, 0 IDB	0	2 local, 0 session, 5 IDB
Plugin: canvas / sync	não / 0	não / 0	não / 0
Plugin: hijacking	4 (fetch, XHR.open, XHR.send, addEventListener)	0	0

Tabela 10: Comparação entre o plugin, o Blacklight e o uBlock Origin.

4.1 G1

O plugin registrou 21 domínios de terceiros e o HAR, 20. A diferença é `google-analytics.com`, que o plugin observou depois da exportação do HAR, já que a página continua fazendo requisições enquanto está aberta. O HAR registra 33 cabeçalhos `Set-Cookie`, todos de primeira parte e correspondentes a três cookies (`glb_uid`, `glb_uid_jwt` e `hsid`), cada um redefinido 11 vezes. Isso explica o crescimento da contagem do plugin de 13 para 27 e 31 definições entre as capturas.

Tabela 11: Reconciliação de domínios no G1.

Domínio	Plugin / HAR	Blacklight	uBO	Explicação
<code>doubleclick.net</code>	sim (6 req., todas bloqueadas pelo ETP)	sim	bloqueado	Concordância. O plugin conta a tentativa de conexão, mesmo quando o ETP a cancela.
<code>googletagmanager.com</code> , <code>google.com</code> , <code>google-analytics.com</code>	sim	sim	bloqueado	Concordância. O uBO bloqueou <code>/ccm/collect</code> , <code>/rmkt/collect</code> e <code>/g/collect</code> ; o HAR mostra <code>analytics.google.com</code> bloqueado pelo ETP.
<code>googlesyndication.com</code> , <code>rubiconproject.com</code> , <code>scorecardresearch.com</code>	sim (bloqueados pelo ETP)	sim	bloqueado	Concordância. O uBO substituiu <code>adsbygoogle.js</code> por um surrogate.
<code>ads-twitter.com</code>	sim (bloqueado)	sim (pixel do X)	bloqueado	Concordância.

Domínio	Plugin / HAR	Blacklight	uBO	Explicação
facebook.net	sim (bloqueado)	não	bloqueado	O HAR mostra a tentativa de carregar <code>fbevents.js</code> na coleta feita no Brasil. O Blacklight, a partir da Califórnia, não encontrou o pixel, o que é compatível com tags configuradas por região.
clarity.ms	sim (bloqueado)	não (sem gravação de sessão)	bloqueado	O Microsoft Clarity é um serviço de gravação de sessão. Ele foi requisitado na coleta brasileira e não apareceu no scan do Blacklight, pela mesma razão.
permutive.app, adnami.io, dv.tech, mrf.io, debugbear.com	sim	não	bloqueado	Não constam entre as empresas listadas pelo Blacklight, que classifica rastreadores pela base Tracker Radar do DuckDuckGo de março de 2024. O uBO bloqueia pelas suas listas de filtros.
g.globo, glbimg.com, globoi.com	sim	não	parcial	São domínios do próprio Grupo Globo com eTLD+1 diferente de <code>globo.com</code> , por isso o plugin os conta como terceiros. O uBO bloqueou recursos específicos: beacons de <code>sdk-metrics.g.globo</code> , <code>sentry.globoi.com</code> e o Chartbeat em <code>s3.glbimg.com</code> .
horizon-track.globo.com, trackid.globoid.globo.com	não (1ª parte)	não	bloqueado	Rastreadores de primeira parte. Só o uBO os identifica, por filtrar URLs e não domínios.
w3schools.com	sim	não	não	Vídeo de exemplo (<code>/tags/movie.mp4</code>) embutido na página, sem relação com rastreamento; nenhuma ferramenta o bloqueia.
Criteo, PubMatic, OpenX, Amazon, BidSwitch, MediaMath, Lotame, TowerData, Adobe e outros (20 domínios)	não	sim	não	Esses domínios participam do leilão de anúncios (header bidding) e da sincronização de IDs. O leilão é disparado pelo Prebid (<code>ads.rubiconproject.com/prebid/11366_g1.js</code>), que foi bloqueado pelo ETP na coleta do plugin e pelo uBO. Sem o leilão, esses parceiros nunca são contatados, os 100 cookies de terceiros vistos pelo Blacklight não são criados e não ocorre o cookie sync que o plugin detectaria.

Os quatro indicadores de hook no G1 apareceram com o uBlock Origin desativado, portanto vêm de scripts da página. A combinação de `fetch`, `XMLHttpRequest.open/send` e `addEventListener` é a instrumentação típica de ferramentas de monitoramento de erros e desempenho, e o HAR mostra requisições para o Sentry (`sentry.globoi.com`) e para o DebugBear. É um caso de uso legítimo do mesmo mecanismo que um hook malicioso usaria, e o plugin não tem como diferenciar os dois.

Privacy Inspector

Página: **globo.com**

Pontuação de privacidade: **62/100**

Classificação: **B (moderada)**

Critério	Valor	Penalidade
Domínios de terceiros (peso 10)	21 / 20	-10
Cookies de terceira parte (peso 20)	0 / 10	-0
Cookies persistentes (peso 5)	13 / 20	-3.3
Armazenamento HTML5 (peso 5)	17 / 20	-4.3
Canvas fingerprinting (peso 15)	0 / 1	-0
Bounce tracking / cookie sync (peso 25)	0 / 3	-0
Indicadores de hijacking/hook (peso 20)	4 / 3	-20

Domínios de terceiros únicos: **21**

- adnami.io
- ads-twitter.com
- clarity.ms
- debugbear.com
- doubleclick.net
- dv.tech

Domínios de terceiros únicos: **21**

- dv.tech
- facebook.net
- g.globo
- glbimg.com
- globoi.com
- google-analytics.com
- google.com
- google.com.br
- googlesyndication.com
- googletagmanager.com
- imasdk.googleapis.com
- mrf.io
- permutive.app

Armazenamento HTML5

- localStorage: **11** itens
- sessionStorage: **6** itens
- IndexedDB: **0** bancos

Canvas fingerprinting

Detectado: **não**

Chamadas observadas: **0**

Bounce tracking / cookie sync

Total: **0**

Indicadores de hijacking/hook

Total: **4**

- Objeto global sobrescrito: window.fetch

Figura 20: Popup do plugin no G1: score, domínios e armazenamento.

Canvas fingerprinting

Detectado: **não**

Chamadas observadas: **0**

Bounce tracking / cookie sync

Total: **0**

Indicadores de hijacking/hook

Total: **4**

- Objeto global sobrescrito: window.fetch
- Objeto global sobrescrito: XMLHttpRequest.prototype.open
- Objeto global sobrescrito: XMLHttpRequest.prototype.send
- Objeto global sobrescrito: EventTarget.prototype.addEventListener

Cookies definidos no carregamento

- Total: **27**
- Primeira parte: **27**

Total: **4**

- Objeto global sobrescrito: window.fetch
- Objeto global sobrescrito: XMLHttpRequest.prototype.open
- Objeto global sobrescrito: XMLHttpRequest.prototype.send
- Objeto global sobrescrito: EventTarget.prototype.addEventListener

Cookies definidos no carregamento

- Total: **31**
- Primeira parte: **31**
- Terceira parte: **0**
- Sessão: **0**
- Persistentes: **31**

Requisições bloqueadas nesta página

Total: **0**

Lista de bloqueio personalizada

ex.: doubleclick.net

Figura 21: Popup do plugin no G1: hijacking e cookies.

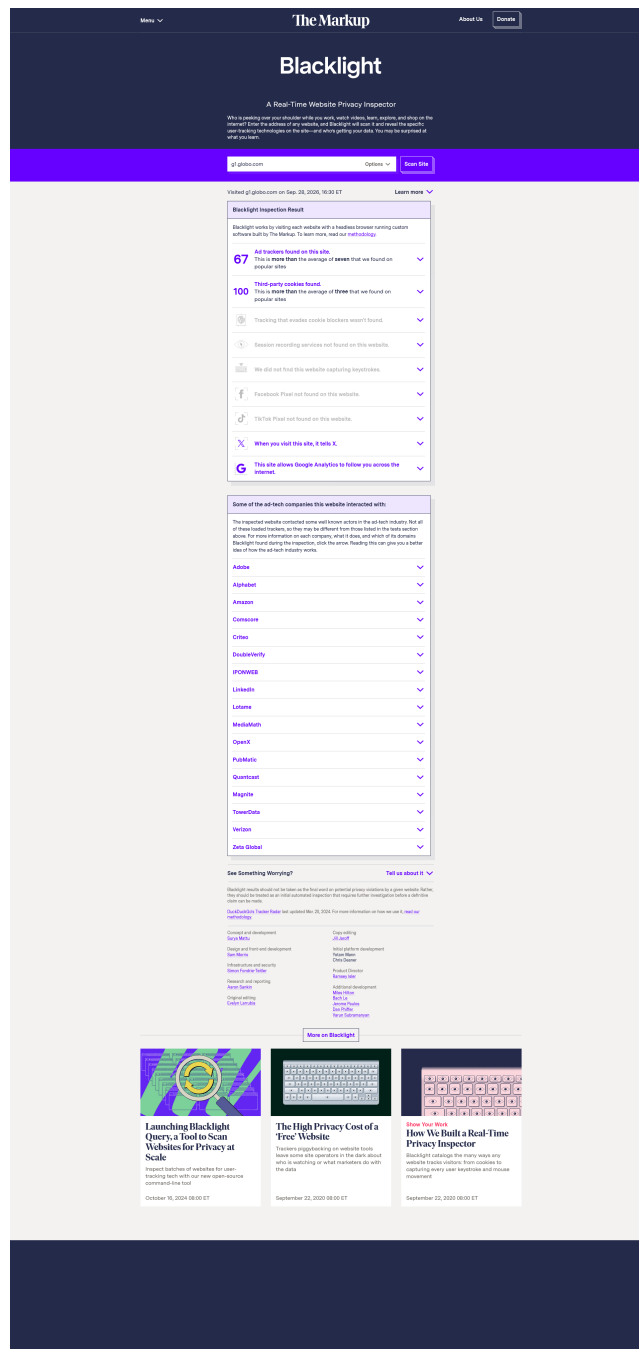


Figura 22: Blacklight no G1 (detalhes em blacklight-detail.png).



Figura 23: uBlock Origin no G1: 50 bloqueios.

Extension: (uBlock Origin) - uBlock - Logger - Mozilla Firefox

Current tab / g1 - O portal de notícias da Globo

filter logger content

17:58:51	horizon-track.globo.co...	--	g1.globo.com	1	get	xhr	https://horizon-track.globo.com/configs?tenant=g...
17:58:48	horizon.globo.com^	--	g1.globo.com	1	get	image	https://horizon.globo.com/auth-session/activity/g...
17:58:47	horizon-track.globo.co...	--	g1.globo.com	1	post	beacon	https://horizon-track.globo.com/event/g1
17:58:29	horizon.globo.com^	--	g1.globo.com	1	get	image	https://horizon.globo.com/auth-session/activity/g...
17:58:27	horizon-track.globo.co...	--	g1.globo.com	1	post	beacon	https://horizon-track.globo.com/event/g1
17:58:27	horizon-track.globo.co...	--	g1.globo.com	1	post	beacon	https://horizon-track.globo.com/event/g1
17:58:22	/collect?v=	--	g1.globo.com	3	post	xhr	https://www.google.com/g/collect?v=2&tid=G-4DF...
17:58:22	analytics.google.com^\$...	--	g1.globo.com	3	post	xhr	https://analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G...
17:58:18	trackid.globoid.globo.c...	--	g1.globo.com	1	post	beacon	https://trackid.globoid.globo.com/v1/devices/eve...
17:58:18	horizon-track.globo.co...	--	g1.globo.com	1	post	beacon	https://horizon-track.globo.com/event/g1
17:58:18	+js(prevent-clipboard-w...		g1.globo.com	get	scriptlet		https://g1.globo.com/login-callback.ghhtml?error=lo...
17:58:18	+js(prevent-clipboard-w...		g1.globo.com	post	scriptlet		https://g1.globo.com/
17:58:18	*\$ping,3p	--	g1.globo.com	3	post	beacon	http://sdk-metrics.globo.com/api/v1/performance
17:58:18	*\$ping,3p	--	g1.globo.com	3	post	beacon	https://sdk-metrics.globo.com/api/v1/performance
17:58:18	trackid.globoid.globo.c...	--	g1.globo.com	1	post	beacon	https://trackid.globoid.globo.com/v1/devices/eve...
17:58:18	+js(prevent-clipboard-w...		g1.globo.com	get	scriptlet		https://g1.globo.com/login-callback.ghhtml?error=lo...
17:58:17	*\$ping,3p	--	g1.globo.com	3	post	beacon	http://sdk-metrics.globo.com/api/v1/performance
17:58:17	*\$ping,3p	--	g1.globo.com	3	post	beacon	https://sdk-metrics.globo.com/api/v1/performance
17:58:17	*\$ping,3p	--	g1.globo.com	3	post	beacon	http://sdk-metrics.globo.com/api/v1/performance
17:58:17	imasdk.googleapis.com^	--	g1.globo.com	3	get	script	https://imasdk.googleapis.com/js/sdkloader/ima3.js
17:58:17	+js(prevent-clipboard-w...		g1.globo.com	get	scriptlet		https://g1.globo.com/
17:58:17	horizon-track.globo.co...	--	g1.globo.com	1	post	beacon	https://horizon-track.globo.com/event/g1
17:58:17	ab.g.globo.com/event	--	g1.globo.com	3	post	xhr	https://ab.g.globo.com/event
17:58:17	globo-ab.globo.com^	--	g1.globo.com	1	get	xhr	https://globo-ab.globo.com/v2/selected-alternativ...
17:58:17	sdk.mrf.io/statics/marfe...	--	g1.globo.com	3	get	script	https://sdk.mrf.io/statics/marfeel-sdk.js?id=4560
17:58:17	googletagmanager.com^	--	g1.globo.com	3	get	script	https://www.googletagmanager.com/gtag/destina...
17:58:17	ads-twitter.com^	--	g1.globo.com	3	get	script	https://static.ads-twitter.com/uwt.js
17:58:17	/fbevents.js	--	g1.globo.com	3	get	script	https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js
17:58:17	trackid.globoid.globo.c...	--	g1.globo.com	1	post	beacon	https://trackid.globoid.globo.com/v1/devices/eve...
17:58:17	google.com/ccm/	--	g1.globo.com	3	get	image	https://www.google.com/ccm/collect?rcb=12&frm...
17:58:17	/rmkt/collect/*	--	g1.globo.com	3	get	image	https://www.google.com/rmkt/collect/952156414/...
17:58:17	doubleclick.net^	--	g1.globo.com	3	get	image	https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewth...
17:58:17	google.com/ccm/	--	g1.globo.com	3	post	xhr	https://www.google.com/ccm/collect?rcb=12&frm...
17:58:17	/rmkt/collect/*	--	g1.globo.com	3	post	xhr	https://www.google.com/rmkt/collect/952156414/...
17:58:17	doubleclick.net^	--	g1.globo.com	3	get	script	https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewth...
17:58:17	horizon-track.globo.co...	--	g1.globo.com	1	get	xhr	https://horizon-track.globo.com/configs?tenant=g...

Figura 24: Logger do uBlock Origin no G1 (amostra; registro completo em ublock-logger.md).

4.2 UBC

Plugin e HAR coincidem nos 8 domínios de terceiros. Nenhum cookie foi definido por cabeçalho `Set-Cookie` e nenhum armazenamento HTML5 foi usado. O Google Analytics, que foi executado, cria seus cookies por JavaScript (`document.cookie`), que o plugin não contabiliza.

Tabela 12: Reconciliação de domínios na UBC.

Domínio	Plugin HAR	Blacklight	uBO	Explicação
googletagmanager.com	sim	sim	bloqueado (surrogate)	O uBO fez um único bloqueio: substituiu o <code>gtm.js</code> por um surrogate. Como o GTM carrega as demais tags, esse bloqueio impede todas as outras requisições de rastreamento, o que explica o uBO registrar só 1 bloqueio enquanto o Blacklight encontrou 12 rastreadores.
doubleclick.net (ad., fls.)	sim (5 req., todas bloqueadas pelo ETP)	sim	não chegou a ser requisitado	Tags do Floodlight disparadas pelo GTM. O ETP as cancelou, então nenhum cookie foi criado.
google.com, google.com.br	sim	sim (google.com)	não chegou a ser requisitado	Google Analytics e conversões do Google Ads (<code>/g/collect</code> , <code>/ccm/collect</code> , <code>/gmp/conversion</code>), que não foram bloqueados. A requisição <code>google.com.br/ads/ga-audiences</code> corresponde ao recurso de <i>remarketing audiences</i> do Google Analytics, o mesmo que o Blacklight apontou, e mostra concordância entre as ferramentas.
sc-static.net, mookie1.com	sim (bloqueados pelo ETP)	não listados individualmente	não chegou a ser requisitado	Pixel do Snapchat e Xaxis/GroupM. O Blacklight cita “quatro outras empresas” sem detalhá-las.
ajax.googleapis.com, typography.com	sim	não	não	Biblioteca jQuery e fontes; não são rastreadores. O plugin as conta por serem de outro domínio.
linkedin.com, licdn.com, X e Microsoft	não	sim	não	Tags disparadas pelo GTM que não foram requisitadas na coleta brasileira. É compatível com tags condicionadas por região ou disparadas em cadeia após tags que o ETP cancelou.

Privacy Inspector

Página: **ubc.ca**

Pontuação de privacidade: **96/100**

Classificação: **A (boa privacidade)**

Critério	Valor	Penalidade
Domínios de terceiros (peso 10)	8 / 20	-4
Cookies de terceira parte (peso 20)	0 / 10	-0
Cookies persistentes (peso 5)	0 / 20	-0
Armazenamento HTML5 (peso 5)	0 / 20	-0
Canvas fingerprinting (peso 15)	0 / 1	-0
Bounce tracking / cookie sync (peso 25)	0 / 3	-0
Indicadores de hijacking/hook (peso 20)	0 / 3	-0

Domínios de terceiros únicos: **8**

- ajax.googleapis.com
- doubleclick.net
- google.com
- google.com.br
- googletagmanager.com
- mookie1.com

- sc-static.net
- typography.com

Armazenamento HTML5

- localStorage: **0** itens
- sessionStorage: **0** itens
- IndexedDB: **0** bancos

Canvas fingerprinting

Detectado: **não**

Chamadas observadas: **0**

Bounce tracking / cookie sync

Total: **0**

Indicadores de hijacking/hook

Total: **0**

Cookies definidos no carregamento

Bounce tracking / cookie sync

Total: **0**

Indicadores de hijacking/hook

Total: **0**

Cookies definidos no carregamento

- Total: **0**
- Primeira parte: **0**
- Terceira parte: **0**
- Sessão: **0**
- Persistentes: **0**

Requisições bloqueadas nesta página

Total: **0**

Lista de bloqueio personalizada

ex.: doubleclick.net

Domínios bloqueados incluem seus subdomínios. Atualize a página para aplicar as mudanças.

Figura 25: Popup do plugin na UBC.

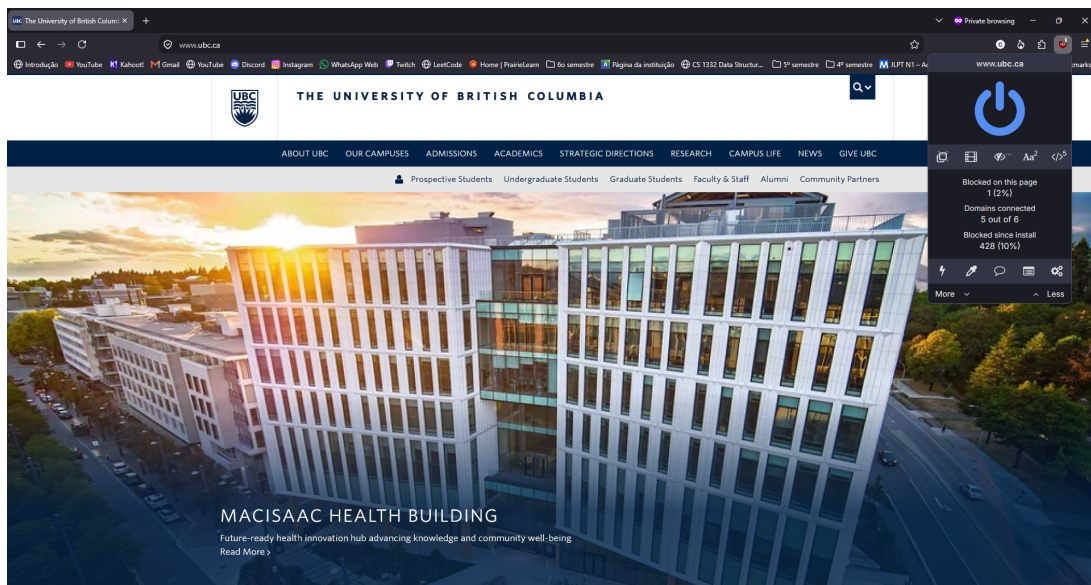


Figura 27: uBlock Origin na UBC: 1 bloqueio.

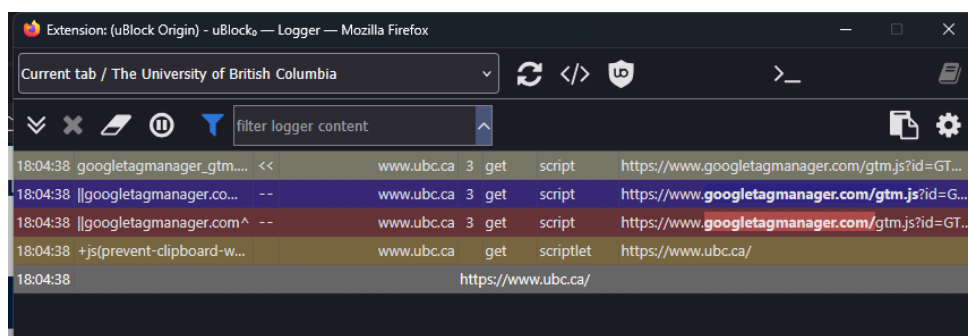


Figura 28: Logger do uBlock Origin na UBC: gtm.js substituído por surrogate.

4.3 YouTube

Plugin e HAR coincidem nos 7 domínios de terceiros. O plugin contabilizou 4 cookies persistentes (2 de primeira e 2 de terceira parte), mas o HAR exportado não contém cabeçalhos **Set-Cookie** para o YouTube. Uma hipótese é que parte das respostas tenha sido atendida pelo service worker do YouTube, cujos cabeçalhos não são incluídos na exportação da mesma forma. O plugin lê os cabeçalhos diretamente da API **webRequest**.

Tabela 13: Reconciliação de domínios no YouTube.

Domínio	Plugin / HAR	Blacklight	uBO	Explicação
doubleclick.net	sim (2 req., bloqueadas pelo ETP)	só em 26/09	bloqueado	static.doubleclick.net/instream/ad_status.js foi trocado por surrogate pelo uBO, e googleads.g.doubleclick.net/pagead/id, que busca um ID de publicidade, recebeu resposta vazia (noop.txt).

Domínio	Plugin HAR	Blacklight	uBO	Explicação
google.com, google.com.br	sim	só em 26/09	bloqueado	Requisições /pagead/lvz de conversão de anúncio. O .com.br é específico da coleta brasileira.
yting.com	sim	sim	não	Imagens do YouTube, único domínio listado pelo Blacklight em 28/09.
googlevideo.com, gstatic.com, fonts.googleapis.com	sim	não	não	CDN de vídeo, recursos estáticos e fontes. São da mesma organização (Alphabet), mas de outro domínio.
youtube.com/ youtubei/v1/ log_event, / generate_204	não (1ª parte)	não	bloqueado	Telemetria de primeira parte, bloqueada apenas pelo uBO.
google-analytics.com, googletagmanager.com	não	só em 26/09	não	Presentes apenas no scan de 26/09. O Blacklight passou de 3 para 0 rastreadores entre 26/09 e 28/09, o que mostra que a mesma página varia entre carregamentos.

Privacy Inspector

Página: **youtube.com**

Pontuação de privacidade: **90/100**

Classificação: **A (boa privacidade)**

Critério	Valor	Penalidade
Domínios de terceiros (peso 10)	7 / 20	-3.5
Cookies de terceira parte (peso 20)	2 / 10	-4
Cookies persistentes (peso 5)	4 / 20	-1
Armazenamento HTML5 (peso 5)	7 / 20	-1.8
Canvas fingerprinting (peso 15)	0 / 1	-0
Bounce tracking / cookie sync (peso 25)	0 / 3	-0
Indicadores de hijacking/hook (peso 20)	0 / 3	-0

Domínios de terceiros únicos: **7**

- doubleclick.net
- fonts.googleapis.com
- google.com
- google.com.br
- googlevideo.com
- gstatic.com
- yting.com

Armazenamento HTML5

- localStorage: **2** itens
- sessionStorage: **0** itens
- IndexedDB: **5** bancos

Canvas fingerprinting

Detectado: **não**

Chamadas observadas: **0**

Bounce tracking / cookie sync

Total: **0**

Indicadores de hijacking/hook

Total: **0**

Cookies definidos no carregamento

Total: **4**

Bounce tracking / cookie sync

Total: **0**

Indicadores de hijacking/hook

Total: **0**

Cookies definidos no carregamento

- Total: **4**
- Primeira parte: **2**
- Terceira parte: **2**
- Sessão: **0**
- Persistentes: **4**

Requisições bloqueadas nesta página

Total: **0**

Lista de bloqueio personalizada

ex.: doubleclick.net

Domínios bloqueados incluem seus subdomínios. Atualize a página para aplicar as mudanças.

Figura 29: Popup do plugin no YouTube.

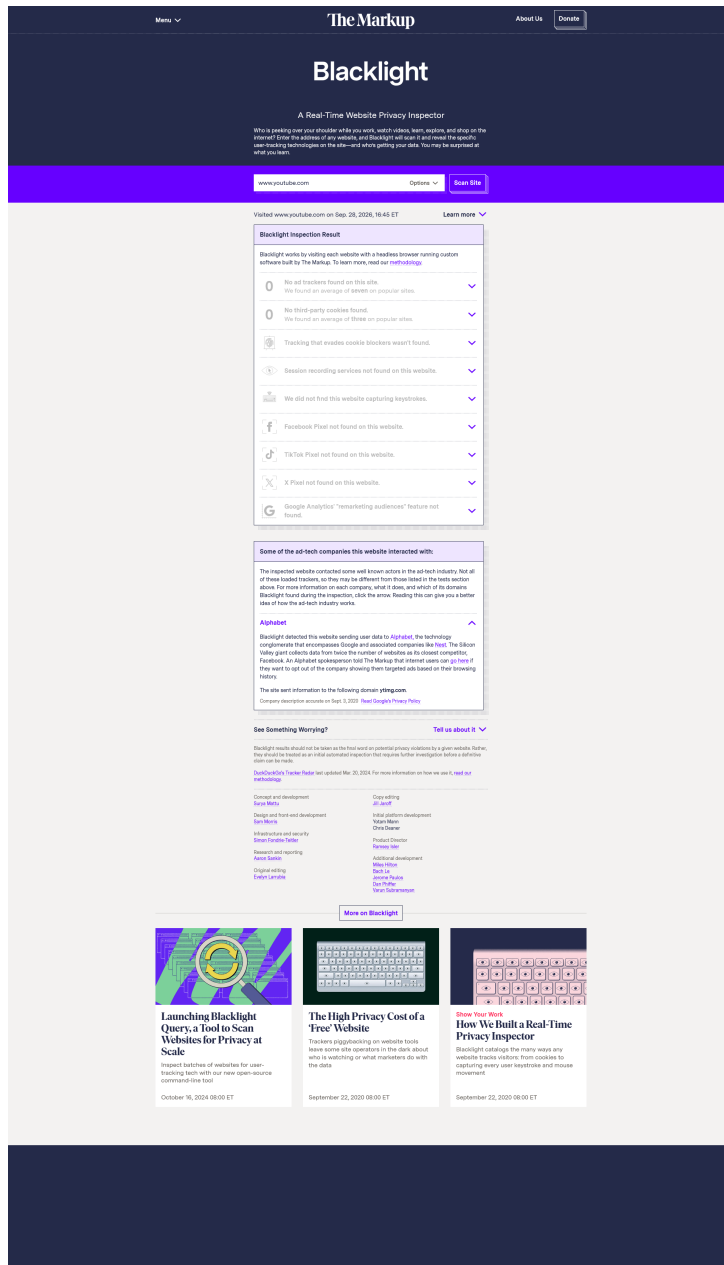


Figura 30: Blacklight no YouTube em 28/09 (o scan de 26/09 está em blacklight-2026-09-26.png).

5 Pontuação de privacidade

5.1 Metodologia

A pontuação vai de 0 a 100, e quanto maior, melhor. Cada critério tem um peso, e os pesos somam 100, além de um limite de saturação. A penalidade de cada critério é proporcional ao valor observado até atingir o limite:

$$\text{penalidade}_i = \text{peso}_i \times \min\left(\frac{\text{valor}_i}{\text{limite}_i}, 1\right), \quad \text{score} = 100 - \sum_i \text{penalidade}_i.$$

O critério usado para definir os pesos foi o quanto cada mecanismo permite que terceiros identifiquem o usuário entre sites e compartilhem ou comercializem esses dados, ou ajam sem o seu consentimento.

Critério	Peso	Limite	Justificativa
Bounce tracking / cookie sync	25	3	É a troca direta do identificador do usuário entre empresas, ou seja, o compartilhamento de dados acontecendo.
Cookies de terceira parte	20	10	Identificador clássico que acompanha o usuário entre sites.
Indicadores de hijacking/hook	20	3	Terceiros executando ações sem consentimento (abrir abas, redirecionar, interceptar requisições), com possibilidade de exfiltrar dados. Inclui popunders, como abas de apostas abertas automaticamente.
Canvas fingerprinting	15	1	Identifica o usuário entre sites e não pode ser apagado por ele. O peso é menor que o de cookies de terceiros porque o detector conta qualquer uso de canvas, com risco de falso positivo.
Domínios de terceiros	10	20	Cada conexão vazava o IP e a página visitada, mas sozinha não identifica o usuário, e muitos domínios são CDNs ou da mesma organização.
Cookies persistentes	5	20	Em geral são da própria página e indicam duração, não compartilhamento.
Armazenamento HTML5	5	20	Medido apenas no documento principal, ou seja, dados da própria página.

Tabela 14: Critérios, pesos e justificativas.

Classificação: A (80 a 100, boa privacidade), B (60 a 79, moderada), C (40 a 59, baixa) e D (abaixo de 40, muito baixa). O cálculo está em `score.js` e é exibido no popup com a penalidade de cada critério.

5.2 Aplicação aos três sites

Critério (peso)	G1	UBC	YouTube
Domínios de terceiros (10)	21/20 → -10	8/20 → -4	7/20 → -3,5
Cookies de terceira parte (20)	0/10 → 0	0/10 → 0	2/10 → -4
Cookies persistentes (5)	13/20 → -3,3	0/20 → 0	4/20 → -1
Armazenamento HTML5 (5)	17/20 → -4,3	0/20 → 0	7/20 → -1,8
Canvas fingerprinting (15)	0	0	0
Bounce / cookie sync (25)	0	0	0
Hijacking/hook (20)	4/3 → -20	0	0
Score	62 (B)	96 (A)	90 (A)
Blacklight (ad trackers / cookies 3 ^a)	67 / 100	12 / 15	0 / 0

Tabela 15: Pontuação dos sites reais e resultado do Blacklight.

5.3 Comparação crítica com o Blacklight

Onde concordam. As duas ferramentas apontam o G1 como o site mais invasivo dos três, e o YouTube como um site com pouco rastreamento de terceiros na página inicial sem login. Os rastreadores que o plugin viu no G1 e que são reconhecidos como tal (DoubleClick, Google, Rubicon, Comscore, pixel do X) também foram listados pelo Blacklight.

Onde divergem e por quê.

1. **O que é medido.** O Blacklight mede o que o site *tenta fazer* com um visitante sem nenhuma proteção. O plugin mede o que *efetivamente aconteceu* no navegador da coleta, que tinha o ETP ativo. No G1, o ETP bloqueou o Prebid, e com isso o leilão de anúncios não ocorreu. Por isso o plugin registrou 0 cookies de terceiros contra 100 do Blacklight, e nenhum cookie sync, embora o Blacklight tenha visto parceiros típicos de sincronização como BidSwitch, TowerData, Lotame e Adobe.
2. **A inversão entre UBC e YouTube.** No plugin, a UBC tem a melhor nota (96): as tags de DoubleClick/Floodlight, Snapchat e Xaxis disparadas pelo GTM foram bloqueadas pelo ETP, e as que passaram (Google Analytics e conversões do Google) não definiram cookies por cabeçalho, já que o Google Analytics cria os seus por JavaScript. No Blacklight, a UBC tem 12 rastreadores e 15 cookies de terceiros (X, LinkedIn, Microsoft), enquanto o YouTube tem zero. O YouTube perdeu pontos no plugin por 2 cookies de `google.com` e por domínios como `googlevideo.com`, que são da mesma organização. Para o plugin, domínio diferente é terceiro; para o Blacklight, só conta o que está na lista de rastreadores.
3. **Hooks.** O Blacklight não avalia hooks em objetos globais. O plugin aplicou a penalidade máxima do critério ao G1 por quatro funções sobrescritas, que muito provavelmente vêm de ferramentas de monitoramento como o Sentry. Isso reduz a nota do G1 por um comportamento que não é necessariamente malicioso, e é a principal fonte de falso positivo da metodologia.
4. **Localização e tempo.** O Blacklight escaneia a partir da Califórnia, e a coleta do plugin foi feita no Brasil: Facebook e Microsoft Clarity só apareceram na coleta brasileira, LinkedIn e X só no scan americano, e `google.com.br` só no Brasil. Além disso, a mesma página varia entre carregamentos: o YouTube teve 3 rastreadores no Blacklight em 26/09 e 0 em 28/09, e a contagem de cookies do G1 subiu de 13 para 31 enquanto a página permanecia aberta.
5. **Saturação.** Com limite de 20 domínios, o G1 atinge a penalidade máxima desse critério, e qualquer domínio adicional deixa de pesar. O mesmo vale para os três indicadores de

hijacking. É uma escolha deliberada para que um único critério não domine a nota, mas ela reduz a capacidade de distinguir sites muito invasivos entre si.

Em síntese, o score do plugin é uma medida da exposição efetiva do usuário no navegador em que foi coletado, enquanto o Blacklight é uma medida do comportamento potencial do site. As duas são complementares, e as divergências ficam explicáveis pela configuração de proteção, pela localização e pela diferença entre “domínio de terceiro” e “rastreador conhecido”.

6 Limitações

- Domínio de terceiro não é sinônimo de rastreador. O plugin não usa listas de rastreadores e conta como terceiros CDNs e domínios da mesma organização.
- Cookies definidos por JavaScript não são contabilizados, e redefinições do mesmo cookie contam várias vezes.
- O armazenamento HTML5 é medido apenas no documento principal e em um único momento, cerca de 1 segundo após o carregamento.
- O detector de canvas conta qualquer leitura de canvas, sem distinguir uso legítimo de fingerprinting, e não monitora WebGL, fontes, `navigator` ou `screen`.
- Os indicadores de hook não distinguem instrumentação legítima (monitoramento, bloqueadores) de código malicioso, e as substituições feitas pelo próprio plugin são observáveis pela página, como mostrou o teste js-leaks.
- A abertura de abas é sinalizada mesmo quando resulta de um clique legítimo, e fluxos legítimos de login (SSO/OAuth) podem ser sinalizados como bounce tracking.
- O plugin detecta, mas não impede, bounce tracking e cookie sync, e não apaga o armazenamento de sites intermediários.
- Os resultados dependem da configuração do navegador: com o ETP ativo, parte do rastreamento é bloqueada antes de ser observada.

7 Conclusão

O Privacy Inspector detecta conexões com terceiros, cookies por tipo, armazenamento HTML5, canvas fingerprinting, bounce tracking, indicadores de hijacking e hook e calcula uma pontuação de privacidade com metodologia explícita, além de permitir o bloqueio de domínios escolhidos pelo usuário. Nas DuckDuckGo Privacy Test Pages, o plugin detectou todos os rastreadores de Tracker Reporting, inclusive os carregados dinamicamente ou com atraso, as chamadas de canvas, o bounce tracking e os indicadores de WebSocket e polling. As divergências encontradas se explicam por proteções que o próprio Firefox já aplica (*query stripping* e particionamento de armazenamento) ou por funcionalidades que o plugin não se propõe a oferecer, como surrogates.

Nos sites reais, a comparação com o HAR, o Blacklight e o uBlock Origin mostrou que cada ferramenta responde a uma pergunta diferente: o plugin observa o que aconteceu no navegador, o Blacklight revela o que o site tenta fazer sem proteção, e o uBlock Origin mostra o que uma lista de filtros impede, inclusive rastreadores de primeira parte. A principal lição da análise é que o bloqueio de um único script, como o Prebid no G1 ou o Google Tag Manager na UBC, elimina em cadeia dezenas de rastreadores. Por isso, contagens isoladas de domínios ou cookies precisam ser interpretadas junto com as condições da coleta.